NVIDIA GPU 하드웨어 상태와 **PyTorch**에서 **GPU** 사용 가능 여부를 확인하는 방법

1. **NVIDIA GPU** 하드웨어 및 **VRAM** 상태 확인 **(nvidia-smi)**

터미널(또는 명령 프롬프트)에서 아래 명령어를 입력

```
nvidia-smi
```

확인할 주요 항목

Driver Version: 설치된 NVIDIA 드라이버 버전
CUDA Version: 해당 드라이버가 지원하는 최대 CUDA 버전 (실제 설치된 CUDA 버전과 다를 수 있음)
Memory-Usage: 현재 VRAM 사용량 / 전체 용량 (예: 1286MiB / 12288MiB)
GPU-Util: 현재 GPU 연산 사용률 (예 20%)

2. **PyTorch** 설치

주피터 노트북에서 실습을 진행하기 위해 anaconda 는 설치되어 있는 것으로 가정.

아나콘다에 PyTorch 모듈이 기본으로 설치되어 있지 않아 설치 하고 사용해야 함.
터미널(Mac/Linux) 또는 Anaconda Prompt(Windows)를 열고 본인의 환경에 맞게 설치.

버전별 설치방법: https://pytorch.org/get-started/previous-versions/

pytorch 공식사이트에서 확인결과 torchaudio 까지 모두 설치 가능한 버전은 py 2.11버전
버전 호환성 : https://pytorch.kr/get-started/compatibility/

2.11.0	2026/03/23	0.26.0	2.11.0	—	—	0.11.0	>=3.10, <=3.14	13.0; 12.8; 12.6	7.2

pytorch 2.11 버전의 경우 ***python 3.14*** 버전까지 가능.

v2.11.0 버전 설치 터미널 명령어

OSX
```
python3 -m pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 torchaudio==2.11.0
```

Linux and Windows
```
# ROCM 7.2 (Linux only)
pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 torchaudio==2.11.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/rocm7.2
# CUDA 12.6
pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 torchaudio==2.11.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126
# CUDA 12.8
pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 torchaudio==2.11.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
# CUDA 13.0
pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 torchaudio==2.11.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130
# CPU only
pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 torchaudio==2.11.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

GeForce 3060 계열은 11.x ~ 12.x 가 일반적으로 사용됨.

-c 옵션 : channel (다운로드 할 저장소 지정)

-c pytorch : 파이토치 저장소

-c nvidia : cuda 패키지 저장소

설치 전 권장사항

기본(base) 환경에 바로 설치하기보다는, 새로운 가상환경을 만들어 설치하는 것을 추천

패키지 충돌을 방지할 수 있음.

3. PyTorch에서 GPU 사용 가능 여부 확인 (Python)

```
import torch                        # GPU 사용 가능 여부 확인 (True이면 사용 가능)
print(torch.cuda.is_available()) # 사용 가능한 GPU 개수 확인
print(torch.cuda.device_count()) # GPU 모델 이름 확인 (0번 GPU 기준)
print(torch.cuda.get_device_name(0))
```

macOS에서 PyTorch GPU 가속은 NVIDIA CUDA 대신 Apple Silicon(M1, M2, M3, M4 등)의 MPS(Metal Performance Shaders) 백엔드를 사용

```
import torch

# MPS 지원 여부 확인
print(torch.backends.mps.is_available()) # True가 나와야 함
print(torch.backends.mps.is_built())     # True가 나와야 함

# 디바이스 설정
device = torch.device("mps" if torch.backends.mps.is_available() else "cpu")
print(f"Using device: {device}")

# 텐서를 MPS로 이동하여 연산 테스트
x = torch.rand(5, 3, device=device) print(x)
```

그래픽 카드별 CUDA SDK 버전

https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#GPUs_supported